

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.012 – Página 1/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo eletrocardiógrafo.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.012 – Página 2/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	6
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	21
REFERÊNCIAS	21
HISTÓRICO DE REVISÃO	22
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo eletrocardiógrafo	23

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.012 – Página 3/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em eletrocardiógrafos.

O eletrocardiógrafo é um equipamento médico-hospitalar destinado a realização de eletrocardiograma (ECG), exame que monitora a atividade elétrica do coração. É composto, basicamente, por eletrodos conectados a um monitor por cabos. Os eletrocardiógrafos registram pequenas tensões captadas na pele resultantes da atividade cardíaca. Desta forma, a atividade elétrica do coração é medida através da diferença de tensão entre os eletrodos do equipamento (GMDN AGENCY,2021).

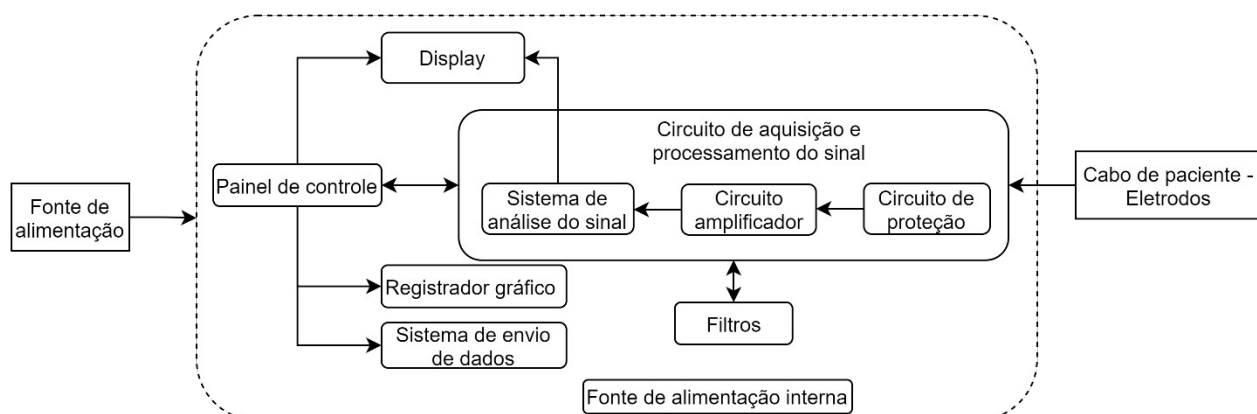
Figura 1 – Eletrocardiógrafo.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.012 – Página 4/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo eletrocardiógrafo.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo eletrocardiógrafo.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2001)	RDC 56/2001 - Requisitos de Segurança e Eficácia
ABNT (2014a)	ABNT NBR IEC 60601-2-25:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 2-49: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial
ABNT (2013)	ABNT NBR IEC 60601-2-27:2013 - Equipamento eletromédico - Parte 2-27: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.012 – Página 5/25	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ABNT (2010)		ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma	
ABNT (2017)		ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma	
ABNT (2014b)		ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma	
ABNT (2020)		ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.	
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento	
BRASIL (2018)		Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019	
BRASIL (2021)		SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia - Orientações quanto a garantia de confidencialidade de informações no que tange equipamentos médico-hospitalares	
BIONET (2014)		Manual do Operador. Eletrocardiógrafo Cardiocardio	
SHENZHEN MINDRAY (2020)		BeneHeart R12/ BeneHeart R12A. Eletrocardiograph. Operator's Manual.	
SHENZHEN MINDRAY (2013)		BeneHeart R3/ BeneHeart R3A. Eletrocardiograph. Operator's Manual.	
GE HEALTHCARE (s.d.)		Instruções de uso. Eletrocardiógrafo MAC 400. Manual do usuário MAC 400. Guia de segurança e advertências. Versão 1.0	
MICROMED (2019)		Micromed Wincardio. Manual do usuário Wincardio US	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo eletrocardiógrafo. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.012 – Página 6/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8x3/16")
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Aspirador de pó	Aspirador elétrico com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e histerese.
Simulador de sinais de ECG	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RNC). Parâmetros de medição cardíaca (ECG) – faixa de medição: 20 a 300BPM de onda quadrada, triangular e senoidal.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.012 – Página 7/25		
Título do Documento			

**MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DO TIPO
ELETROCARDÍOGRAFO**

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente/Acessórios	Período indicado para troca
Bateria	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório. 3 anos a 5 anos de uso.
Eletrodos reutilizáveis (tipo pera e cardioclip)	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório e/ou desgaste excessivo.
Cabo de ECG	

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.012 – Página 8/25		
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	EQUIPAMENTOS DO TIPO	
ELETROCARDÍOGRAFO		Emissão:	

Versão:

Próxima revisão:

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- ✓ • Esponja sem superfície abrasiva;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

- ✓ • Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

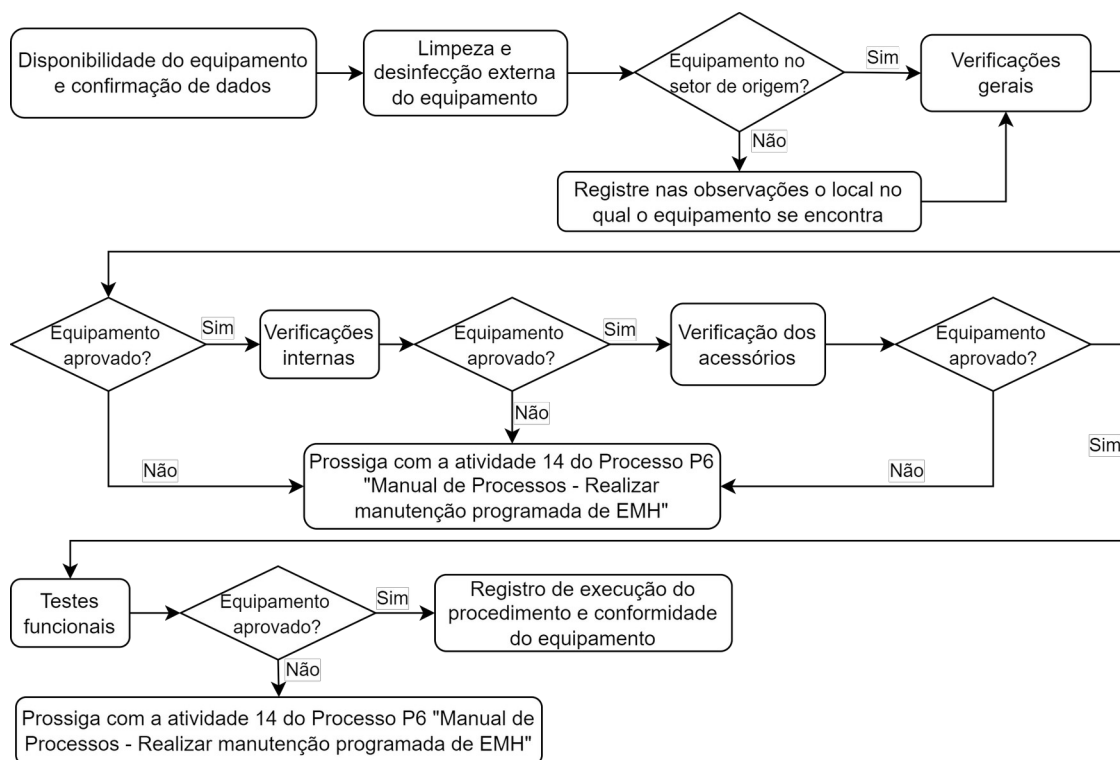
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo eletrocardiógrafos. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.012 – Página 9/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo eletrocardiógrafo.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo eletrocardiógrafo é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada. No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (3) + Manutenção (5) + Histórico (2)
EM = 16 pontos - Periodicidade: semestral

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.012 – Página 10/25		
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	EQUIPAMENTOS DO TIPO	

ELETROCARDÍOGRAFO Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos externos e acessórios. Se houver acúmulo de resíduos de gel nos eletrodos reutilizáveis, utilize a esponja sem superfície abrasiva umedecida em água e sabão neutro para remoção dos resíduos.

Para desinfecção, utilize o pano destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o em toda superfície externa do equipamento e em seus acessórios.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo eletrocardiógrafo, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

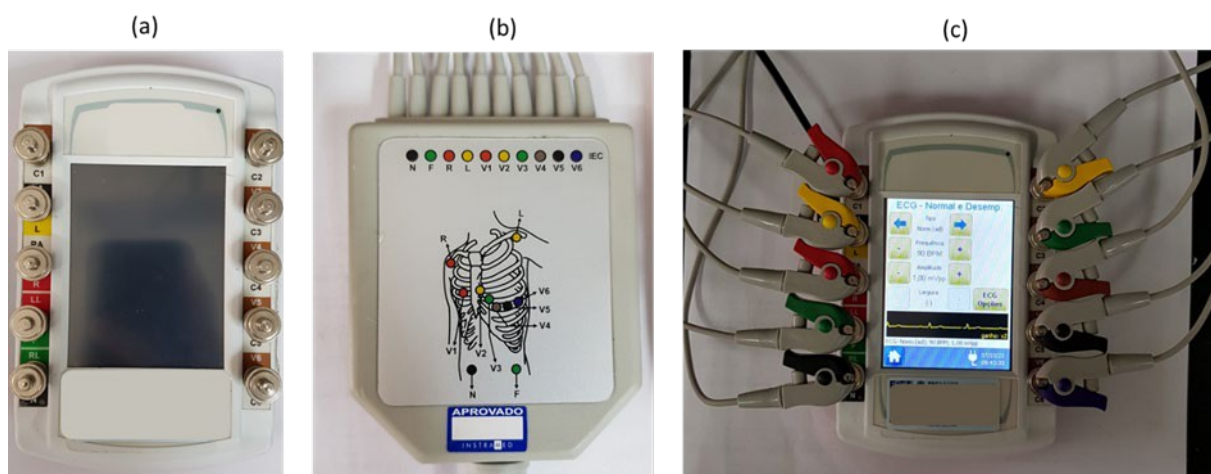
De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7. A Figura 4 ilustra a conexão de cabo de ECG de um eletrocardiógrafo a um simulador de ECG, esta conexão será utilizada para realização dos testes funcionais e de bateria.



Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está com todos os acessórios.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.012 – Página 11/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 4 - Simulador de ECG (a), indicações de derivações e código de cores em cabo de ECG e cabo de ECG de eletrocardiógrafo conectado à simulador de ECG.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo eletrocardiógrafo.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2.
Integridade da carcaça	Verifique a carcaça do equipamento quanto a danos físicos, como rachaduras, manchas, etc.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.012 – Página 12/25	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. • Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. • Verifique a integridade dos pés do equipamento e o alça de transporte, além de íntegra a alça deve estar firme. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como rachaduras pelas quais líquidos possam ad	
Integridade do painel frontal		• Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. • Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verificar se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam ad	
Integridade do <i>display</i>		• Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. • Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. • Para os casos em que as avarias ou queimados no <i>display</i> possam comprometer a visibilidade dos parâmetros indicados pelo equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva”.	
Integridade e continuidade do cabo de força		Verifique se há alguma deformidade e/ou parte do cabo de força. Utilizando um multímetro testar a continuidade. Se necessário, realize a substituição do cabo de força e indique a substituição no campo de observações.	
Bateria		• Ligue o equipamento e verifique se o indicador de carga da bateria apresenta o	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.012 – Página 13/25	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Com o equipamento ligado à rede elétrica, conecte o cabo de ECG ao equipamento e ao simulador de ECG. No simulador de ECG configure um sinal comum teste de 60 BPM. - Aguarde 2 minutos para estabilização do sinal. Desconecte o eletrocardiógrafo da rede elétrica. O equipamento deverá apresentar indicativo de funcionamento à bateria e de desconexão da alimentação da rede elétrica. - Verifique se o equipamento permanece ligado e apresentando os parâmetros simulados. Se possível, realize os testes funcionais com o equipamento funcionando em bateria. - Caso o equipamento não apresente indicativo de funcionamento à bateria, verifique o encaixe da bateria. Caso o indicativo seja dado por meio de LED, verifique se o LED está íntegro. Consulte o manual do usuário para demais testes e ajustes. - Caso o equipamento se desligue assim que retorne à rede elétrica, mesmo indicando bateria com carga.	
Integridade da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou partes eletrônicas expostas, o	
Porta fusíveis e fusíveis		- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. - Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.	
Integridade dos conectores fêmeas dos acessórios (no equipamento)		No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Se algum conector estiver solto, realize a fixação. Tod	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.012 – Página 14/25		
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	EQUIPAMENTOS DO TIPO	

ELETROCARDÍOGRAFO

Emissão:

	Versão: Próxima revisão:
	• Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos para funcionamento adequado do equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Calibração da tela	Para equipamentos que possuem a função <i>touchscreen</i> verifique a sensibilidade da tela, se necessário, realize a calibração. Consulte o manual do usuário para informações específicas de como efetuar a calibração. Geralmente a opção de calibração da tela pode ser encontrada no menu do equipamento, em configurações da tela ou opção de manutenção do usuário.
Integridade e testes dos seletores	• Verifique a integridade de botões seletores quanto ao acúmulo de botões resíduos, rachaduras, deformidades e quaisquer avarias aparentes. Registre as avarias identificadas. • Ligue o equipamento e rotacione o botão seletor no sentido horário e anti-horário, pressione-o para teste de seleção. Caso o botão apresente alguma dificuldade de movimentação e seleção, verifique o encaixe do botão, ou acúmulo de resíduos no encaixe. Se aplicável, realize a limpeza e repita os testes.
Impressora	• Caso o botão seletor não funcione adequadamente mesmo após os ajustes, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. • Verifique se a tampa da impressora abre e fecha com facilidade, não deve ser necessário uso de força para abertura ou fechamento. • Verifique se há papel no compartimento interno, caso não haja, se possível, substitua. Registre nas observações a inserção ou falta de papel. • Limpeza do cabeçote de impressão: - oCertifique-se de que o equipamento está desligado e desconectado da rede elétrica. - oRetire o papel do compartimento da impressora. - oUmedeça levemente um cotonete com água ou etanol 70% e passe-o sob o rolo de impressão para remover poeira e demais resíduos. - oUtilizando um cotonete seco, retire o excesso de umidade. - oReinstale o papel e feche o compartimento da impressora.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.012 – Página 15/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Suporte do equipamento	- Verifique a integridade do suporte quanto a rachaduras, manchas, rachaduras e deformidades. Registrar avarias localizadas no campo de observação. Se possível, efetue o reparo necessário. - Verifique a estabilidade do suporte e a fixação do equipamento no suporte, funcionalidade dos rodízios e travas. Realize os ajustes necessários. - Se mesmo após os ajustes o suporte apresentar instabilidade ou má fixação do equipamento, prosceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Manutenção Preventiva”.
------------------------	--

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as



verificações internas.

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que



não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.



Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo eletrocardiógrafos estão localizados em sua base.

Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. Quando aplicável, retire o papel do compartimento da impressora.

Após a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, será necessário realizar a desconexão de cabos que conectam o display e painel de controle à placa principal, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Figura 5 - Localização de parafusos para abertura de um equipamento do tipo eletrocardiógrafo.

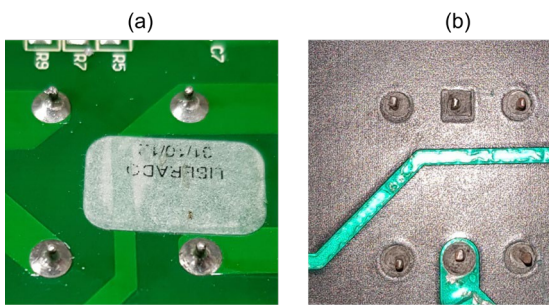


Fonte: Elaboração própria (2021).

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.012 – Página 16/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 6 - Interior de equipamento do tipo eletrocardiógrafo.  Fonte: Elaboração própria (2021).
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 7 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em casos em que houver risco de ⚠
Limpeza Interna	Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira. ⚠ ⚠ O uso do aspirador deve ser feito com cautela.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.012 – Página 17/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Utilizando pincel antiestático remova sujeira estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Para limpeza, utilize limpa contato nas placas e
--	---

Acessórios

Item de verificação	Instruções
Cabo de ECG	- Verifique a integridade física do de ECG quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique o conector do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste informe ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou esponja antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. - Verifique a conexão e fixação do cabo com o equipamento. Presilhas e parafusos auxiliares utilizados para fixar o cabo devem estar íntegros e funcionais. Figura 8 - Exemplo de conector de cabo de ECG para eletrocardiógrafo.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Para situações de risco para o equipamento, u
Rabicho	- Verifique a integridade física do rabicho de ECG, Fig 8, quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. Sempre que possível, realize os ajustes necessários. Avarias identificadas e ajustes realizados devem ser registrados nas observações. - Para situações de risco para o equipamento, u

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.012 – Página 18/25		
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	EQUIPAMENTOS DO TIPO	

ELETROCARDÍOGRAFO

Emissão:

	Versão: Próxima revisão:
Garras/Pinos	Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Verifique se as garras e/ou pinos do rabicho estão íntegros e fixos ao rabicho. Para os casos em que forem identificados pontos de oxidação nas garras/pinos, realize limpeza e remova os pontos de oxidação.
Eletrodos reutilizáveis	- Quando aplicável. Realize testes de continuidade para cada garra/pino em relação ao pino correspondente no conector do rabicho. - Para situações em que houver falha no teste de continuidade, ou garras/pinos soltos, o item estará não conforme. Nestes casos proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Verifique a integridade dos eletrodos tipo peras e/ou cardioclips quanto a deformidades, ressecamento e acúmulo de resíduos. Para os casos em que forem identificados pontos de oxidação e resíduos de gel, realize limpeza. Figura 9 - Eletrodos reutilizáveis tipo pera (a) e cardioclip (b).
 Fonte: Elaboração própria (2021)	
	- Verifique se os eletrodos se conectam ao cabo de ECG. - Quando necessário, realize a substituição de eletrodos danificados.
Testes funcionais	Ao finalizar os testes retorne o equipamento para as configurações que foram encontradas. Configurações alteradas podem gerar erro de conduta por parte da equipe assistencial.
Item de verificação	Instruções
Velocidade de impressão	Ligue o simulador de ECG e configure-o para simulação de um sinal comum de 80 BPM.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.012 – Página 19/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Para os casos em que não for possível modificar a velocidade, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de	
Filtros		- Ligue o simulador de ECG e configure-o para simular de um sinal comum de 80 BPM. - Conecte o cabo de ECG ao eletrocardiógrafo e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código cores ou siglas contidos no simulador e no cabo de ECG. Aguarde estabilização da leitura do sinal. - Nas configurações do equipamento verifique se é possível ativar e desativar os filtros existentes. Filtros comuns: filtro de linha de base, filtro muscular, filtro de rede elétrica. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Para os casos em que não for possível ativar e	
Modo de impressão		- Ligue o simulador de ECG e configure-o para simular de um sinal comum de 80 BPM. - Conecte o cabo de ECG ao eletrocardiógrafo e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código cores ou siglas contidos no simulador e no cabo de ECG. Aguarde estabilização da leitura do sinal. - Nas configurações do equipamento verifique se é possível selecionar o modo de impressão desejado (automático ou manual) e os formatos de impressão possíveis (agrupamentos de derivações). Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Para os casos em que não for possível configu	
Qualidade de impressão		- Ligue o simulador de ECG e configure-o para simular de um sinal comum de 80 BPM. - Conecte o cabo de ECG ao eletrocardiógrafo e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código cores ou siglas contidos no simulador e no cabo de ECG. Aguarde estabilização da leitura do sinal. - Realize a impressão do sinal e verifique a qualidade da impressão para todas as derivações. O sinal deve estar sem falhas e constante, conforme configurado. - Para os casos em que houver falhas ao longo da impressão em um ou mais derivações, proced	
Sensibilidade		Ligue o simulador de ECG e configure-o para simular de um sinal	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.012 – Página 20/25		
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	EQUIPAMENTOS DO TIPO	

ELETROCARDÍOGRAFO

Emissão:

	Versão: Próxima revisão:
	Conecte o cabo de ECG ao eletrocardiógrafo e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contidos no simulador e no cabo de ECG. Aguarde estabilização da leitura do sinal.
Botão de impressão	- Nas configurações do equipamento verifique se é possível ajustar a sensibilidade para os valores existentes no equipamento. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Para os casos em que não for possível realizar a modificação da sensibilidade, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Ligue o simulador de ECG e configure-o para simulação de um sinal comum de 80 BPM. - Conecte o cabo de ECG ao eletrocardiógrafo e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contidos no simulador e no cabo de ECG. Aguarde estabilização da leitura do sinal.
Conectividade	✓ No equipamento pressione o botão para iniciar uma impressão. Aguarde o início da impressão e pressione novamente o botão para parar a impressão. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Para os casos em que não for possível parar e/ou iniciar a impressão através do botão específico, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário do equipamento para verificar se a funcionalidade está disponível no modelo analisado. - Ligue o equipamento, acesse as configurações e verifique se é possível conectar-se à rede de internet ou intranet da instituição. Após conexão com a rede, verifique se é possível exportar dados para nuvem/servidor de armazenamento da instituição. - Ligue o equipamento, acesse as configurações e verifique se é possível conectá-lo a um computador da instituição com <i>software</i> específico do equipamento. Após conexão, verifique se é possível exportar dados do eletrocardiógrafo para o computador. - Nos casos em que não houver registros de ECG armazenados no eletrocardiógrafo, utilizando o simulador de ECG, realize um registro e armazene-o no equipamento para realizar os testes necessários. - Para os casos em que o equipamento apresentar a funcionalidade de conectividade e apresentar falha durante os testes de conexão, consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Refaca os testes

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.012 – Página 21/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-25**: Equipamento eletromédico. Parte 2-25: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de eletrocardiógrafos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-27**: Equipamento eletromédico. Parte 2-27: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos de monitoração eletrocardiográfica. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.012 – Página 22/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BIONET CO.,LTD. **Manual do Operador. Eletrocardiógrafo Cardiocare 2000**. r. 4. Coréia do Sul: Bionet, 2014.

BRASIL. Aion Engenharia. **Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia**: Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Brasília: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o **‘tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado’**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Resolução RDC n.º 56, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre **‘Requisitos de Segurança e Eficácia de produtos para a saúde’**. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001.

GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. **Instruções de uso – Eletrocardiógrafo MAC 400. Modelo MAC 400. Guia de segurança e advertências**.r.B. Brasil: Ge Healthcare, s.d.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Electrocardiograph, professional, multichannel**. Reino Unido: GMDN, 25/02/2021. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/127665?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA. **MICROMED Wincardio. Manual do usuário Wincardio USB**. r.14. Brasil: Micromed, 2019.

SHENZHEN MINDRAY. **BeneHeart R12/ BeneHeart R12A. Eletrocardiograph. Operator’s Manual**. China: Shenzhen Mindray, 2020.

SHENZHEN MINDRAY. **BeneHeart R3/BeneHeart R3A. Eletrocardiograph. Operator’s Manual**. China: Shenzhen Mindray, 2013.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.012 – Página 23/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo eletrocardiógrafo

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.012 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo eletrocardiógrafo.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e				
Bateria				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade dos conectores				
Calibração da tela				
Integridade e testes				
Impressora				
Suporte do				

04 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.012 - Página 24/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Limpeza Interna				
-----------------	--	--	--	--

06 ACESSÓRIOS - ECG

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Cabo de ECG				
Rabicho				
Garras/Pinos				
Garras e Eletrodos				
Leitor de código de				
Cabo de ECG				
Rabicho				
Garras/Pinos				
Eletrodos reutilizáveis				

09 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Velocidade do sinal				
Filtros				
Modo de impressão				
Qualidade de				
Sensibilidade				
Botão de impressão				
Conectividade				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) - Aion Engenharia



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.012 - Página 25/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: